Український Католицький Університет

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК

# Проектний Менеджмент в IT
# Лекція 4

**Ярослав Олексюк**

**2026-10-12**

**Документ:**

**YO-NK01-D104_02**

# ЗМІСТ


1. Прісейл
2. Оцінка
3. Ресурси
4. Фінанси

# 1 Прісейл



- Який чином Клієнт повідомляє про свої Потреби ?
- Як Замовник і Виконавець домовляються про Проект ?
- Хто бере участь від Замовника і Виконавця ?
- Які  ключові документи при цьому створюються ?
- Які Моделі Співпраці можуть бути ?
- Чим має завершитися цей процес ?

# 1 Контрактування

1. Визначення
2. Учасники
3. Процес
4. Документи
5. Моделі Співпраці

# 1 1 Контрактування. Визначення

- **Контрактування** - етап **переговорів** із Клієнтом про **Потреби** та формулювання **передумов для Проекту** може мати різні назви залежно від Процесів Організації:
  - **Прісейл / Presale** → Передпродаж, узгодження умов продажу Продукту, Послуг
  - **Діскавері / Discovery** → Відкриття, дослідження Потреб Колієнта і Можливостей Постачальника
  - **Енґейджмент / Engagement** → Залучення Клієнта до Співпраці
- Найчастіше на цьому етапі **Проект** ще **формально не існує**, цей етап може фукнціонувати як спеціалізований Проект
- **Метою** Прісейлу є **підписання Контракту** між Клієнтом та Постачальником (Замовником та Виконавцем), що є головною підставою для основного Проекту
- **Проектний Менеджер** формально **ще не призначений** (адже Проект ще не існує), проте може брати участь
- На етапі Контрактування роботою керує **Прісейл Менеджер / Presales Manager**
  - Прісейл Менеджер і Проектний Менеджер – **це часто та сама людина**, для збереження тяглості напрацювань

# 1 2 Контрактування. Учасники

- Предмет обговорення є частиною **Постачання для Клієнта** і одночасно елементом **Продажів для Постачальника**, тож переговори ведуть відповідні представники кожної зі сторін, зазвичай:
  - **Відділ Постачання/ Purchasing Department** від Клієнта
  - **Відділ Продажів / Sales Department** від Постачальника
- **Матеріали** готують **технічні Спеціалісти**, за потреби може бути створена спеціалізована Команда як тимчасова, так і на постійній основі



# 1 3 1 Контрактування. Процес 1

- Це зазвичай **циклічний процес** переговорів та обміну **Запитами** і **Пропозиціями** для **уточнення Потреб і Можливостей** з метою досягнення погоджених параметрів **Контракту**



# 1 3 2 Контрактування. Процес 2

- На початку процесу **Контрактування** сторони підписують **Угоду про Нерозголошення / Non-Disclosure Agreement (NDA)**:
  - Зобов'язання не розголошувати **конфіденційну інформацію**, котрою обмінюються Сторони у процесі Контрактування
  - Може підписуватися **локально** для конкретної теми або **загально для тривалішої співпраці**
  - Дає змогу сторонам **обмінюватися чутливими даними**: технології, ціни тощо
- Під час етапу Контрактування часто виконується **зразок Продукту**, котрий підтверджує **можливість реалізації** певних ідей, технологій, чи в цілому показує **імовірний кінцевий Продукт**:
  - **Прототип / Prototype**
  - **Підтвердження Концепції / Proof of Concept (PoC)**
- Таку роботу часто називають **Техніко-Економічним Обґрунтуванням / Feasibility Study**
- Зазвичай такі роботи виконуються на підставі **Замовлення на Закупівлю / Purchase Order (PO)**, котре формулює обсяг робіт на необхідний бюджет (Проекту та його затвердженого Бюджету на цей момент ще немає)
- **Кінець** етапу Контрактування передбачає підпис власне **Контракту / Contract**, котрий є **підставою** для створення **Проекту**
- Якщо ж переговори не завершилися успішно і Контракт не підписано, зазвичай на цьому розгляд теми завершується, Проект не реалізовується

**Перебіг Контрактування (приклад)**



# 14 Контрактування. Моделі Співпраці

- **Моделі Співпраці / Cooperation Models** – це набір правил виконання Контракту:
  - **Залучення Спеціалістів**: команда Виконавця, команда повністю у Замовника, окремі спеціасти тощо
  - **Варстість послуг** Постачальника, Виконавця: фіксована вартість роботи команди чи окремих спеціалістів, погодинна оплата тощо
  - Формування **Вартості Проекту**: фіксована вартість цілого Обссягу, змінна вдіподвіно до виконаної роботи тощо
  - **Інструментарій, Матеріали**: запевняє Клієнт, Постачальник чи комбіновано
- **Комерційна Модель / Commercial Model**:
  - Набір правил **оплати за послуги** Постачальника

## Моделі Співпраці

| Власна Розробка In-house Development | Аутсорсинг Проекту Project Outsource | Спецаілізована Команда Dedicated Team | Послуги із Управлінням Managed Services | Розширення Штату (Аутстаф) Staff Augmentation (Outstaffing) |
|---|---|---|---|---|
| • Повний контроль у Постачальника<br>• Клієнт купує готове Рішення чи Продукт | • Рішення під Ключ / Turnkey Solution<br>• Розробка Продукту Клієнта<br>• У постачальника Повна Відповідальність / End-to-End Responsibility | • Постачальник нада Команду та запевняє її адміністрування<br>• Клієнт повністю відповідає за Проект | • Постачальник повністю відповідає за пакет послуг<br>• Угода про Рівень Послуг / Service Level Agreement (SLA) | Спеціалістів у розпорядження Клієнта<br>• Постачальник тільи веде адміністрування |

## Комерційні Моделі

| Фіксоана Ціна Fixed Price | Спеціалізована Команда Dedicated Team | Час і Матеріали Time & Materials | Час і Матеріали з Обмеженням Time and Materials with Cap | Фіксований Результат Outcome (SLA) |
|---|---|---|---|---|
| • Фіксоана Вартість цілого Обсягу<br>• Відомі Обсяг, Бюджет, Термін<br>• Чіткі Вимоги<br>• Надійні Оцінки | • Фіксована вартість роботи Команди наприклад протягом місяця<br>• Тривала Розробка чи Підтримка Продукту | • Оплата за виконаний робочий час, наприклад години<br>• Можуть додаватися теж адміністратиін витрати<br>• Найпростіша для Постачальника<br>• Вимоги не чіткі<br>• Гнучка Розробка | • Те саме, що T&M, але з фіксованим обмеженням Бюджету | • Оплата за пакет Послуг<br>• Основа – це SLA |

# 15 Контрактування. Документи

| Аббр. | Назва | Опис | Застосування |
|---|---|---|---|
| **NDA** | **Non-Disclosure Agreement** | Зобов'язання не розголошувати конфіденційну інформацію, котрою обмінюються Сторони у процесі Контрактування | Початок Контрактування |
| **RFI** | **Request for Information** | Запит від Клієнта до потенційних Постачальників на інформацію про наявні технології, досвід | Початоквий етап Контрактування |
| **RFP** | **Request for Proposal** | Запит від Клієнта до потенційних Постачальників щодо потенціного Рішення контретних Потреб | Проміжний етап Контрактування |
| **RFQ** | **Request for Quotation** | Запит Клієнта до вибраних Постачальників щодо Рішення та учов його виконання: Вартість, Час тощо | Проміжний етап Контрактування |
| **PO** | **Purchase Order** | Замовлення Клієнта на виконання певні Послуги чи Продукти від Постачальника | Контрактування Проект |
| **Proposal** | **Proposal** | Пропозиція Постачальника щодо Рішення для задоволення Потреб Клієнта | Проміжний етап Контрактування |
| **Quote** | **Quote** | Пропзиція Постачальника щодо Рішення для задоволення Потреб Клієнта із умовами виконання, у першу чергу Вартістю | Проміжний етап Контрактування |
| **Rate Card** | **Rate Card** | Перелік тарифів виконання Послуг Постачальника | Проміжний етап Контрактування |
| **SLA** | **Service Level Agreement** | Угода між Клієнтом та Постачальникмо про надання Послуг та їх умов | Завершення Контрактування |
| **Contract** | **Contract** | Контракт на виконання погодженого Обсягу, це підстава для Проекту | Заврешння Контрактування |

# 2 Оцінка Проекту



- Що таке Оцінка Проекту (Естімейт) ?
- Хто має витконувати Оцінку ?
- Як правильно оцінити майбутню роботу ?
- У яких одиницях можна оцінювати роботу ?

# 2 Оцінка Проекту

1. Визначення
2. Процес
3. Методи
3. Структура

# 2 1 Оцінка Проекту. Визначення

- **Оцінка / Estimate**:
  - Формулювання **умов виконання** певних Послуг, створення Продукту, надання Рішення
  - Обсяг розбивають на окремі пакети робіт та формулюють **Ієрархічну Структуру Робіт (ICP) / Work Breakdown Structure (WBS)**
  - Показує необхідні для виконання **Ресурси**, **Вартість** та **Тривалість** виконання
  - Застосування:
    - **Контрактування** → Оцінка цілого Проекту чи його частин
    - **Виконання Проетку** → Оцінка окремих частин Обсягу, задань тощо



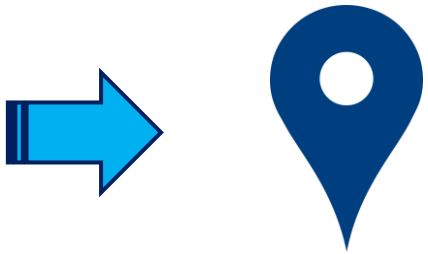

- Залежно від Проекту, базовим може бути Бюджет, а похідною Тривалість, або навпаки
- Тривалість можна зменшувати **паралельним виконанням** частин Обсягу (де це можливо), **оптимізацією процесів** та виконання завдань, застовуванням **ефективніших Інструментів**

# 2 2 1 Оцінка Проекту. Процес 1



**Обсяг**
***Scope***

**Формулювання того, що саме потрібно зробити у Проекті, очікування Клієнта**



**Мета**
***Goal***

**Надання Клієнтові певного Обсягу у визначений час та за визначених умов**




**Продукт**
***Product***

**Кінцевий Виріб чи Послуга, котрі отримує Клієнт**

- **Обсяг** має бути **конкретизованим**
- Важливо **чітко формулювати Мету**
- Потрібно чітко **знати Продукт** та **межі своєї відповідальності** в ньому: цілий Продукт чи його компоненти; розробка, впровадження у виробництво, обслуговування тощо

# 2 2 2 Оцінка Проекту. Процес 2

- Під час виконання **Оцінки** необхідно **порівняти Необхідні та Наявні Ресурси**.
- Це дає відповідь на питання: Чи ми володіємо **всім необхідним** для виконання Проекту ?




❖ Якщо **Наявних Ресурів менше від Необхідних**, потрібно оновлювати Оцінку Проекту

# 2 3 1 Оцінка Проекту. Методи 1

- **Оцінка / Estimate** виконання Проекту чи його частин здабільшого зводиться до формулювання Часу, необхідного для виконання:
  - Час виконання зазвичай мивірюється у робочих годинах, днях, тижнях тощо
  - Коли відомий Тариф / Rate виконуваної роботи, Час легко переводиться у Вартість
  - Можна те жоцінювати в умовних Сторі Пойнтах, проте ця шкала нелінійна і потрібна методика її переведення у Вартість
- Формулювання доброї Оцінка, котра пізніше справдиться при виконанні, належить до найкаладніших завдань Контрактування
- До отриманих значень Оцінки варто додавати Запас Безпеки / Safety Margin для компенсації
  - Недосконалості самої Оцінки
  - Непередбачених змін

### Експертна Оцінка

$$Ve = \frac{\sum_{i=0}^{n} Vi}{n}$$

| № | Назва | Експерт-1, V1 [днів] | Експерт-1, V2 [днів] | Експерт-1, V3 [днів] | Експертна Оінка, Ve [днів] | Запас, [днів] | Оцніка, [днів] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Робочий Пакет №1** | 5 | 6 | 10 | 7.0 | 1 | **7** |
| 1.1 | **Робочий Пакет №2** | 10 | 8 | 9 | 9.0 | 2 | **11** |
| 1.2 | **Робочий Пакет №3** | 20 | 25 | 17 | 20.7 | 5 | **26** |

### 3-Точкова PERT Оцінка

$$Ve = \frac{Vo + 4Vr + Vp}{6}$$

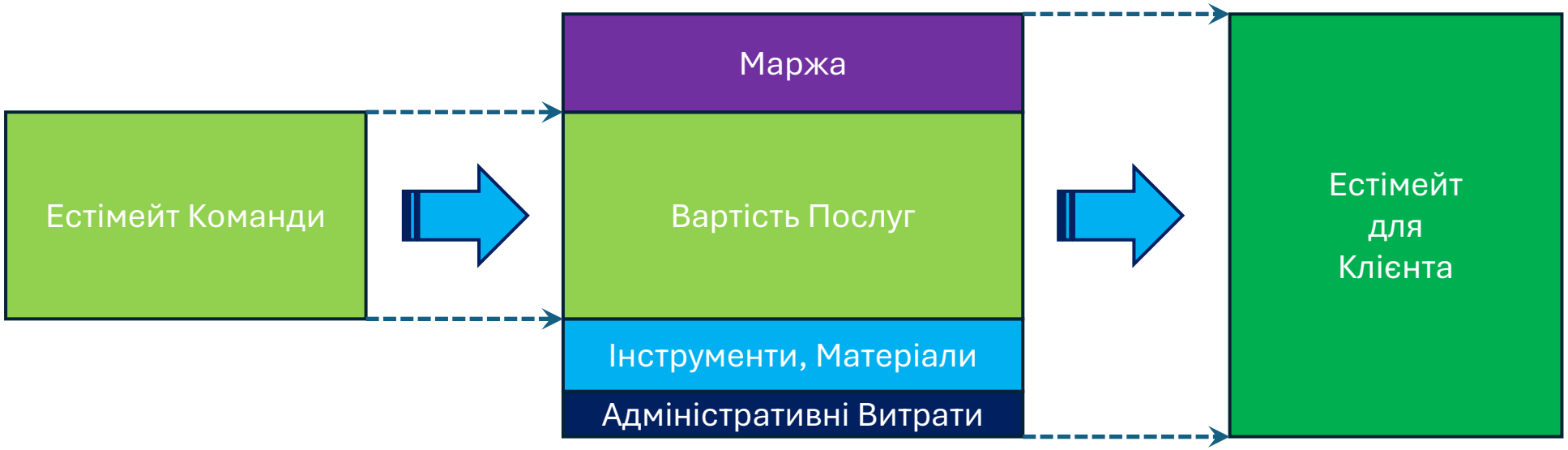
| № | Назва | Оптимістична, Vo [днів] | Реалістична, Vr [днів] | Песимістична, Vp [днів] | PERT Оінка, Ve [днів] | Запас, [днів] | Оцніка, [днів] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Робочий Пакет №1** | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 1 | **7** |
| 1.1 | **Робочий Пакет №2** | 8 | 9 | 10 | 9.0 | 2 | **11** |
| 1.2 | **Робочий Пакет №3** | 17 | 20 | 25 | 20.3 | 5 | **26** |

# 2 3 2 Оцінка Проекту. Методи 2

- **Оцінка / Estimate** у Гнучкому Підході / Agile часто виконуєтсья із використанням нелінійної кшали
  - Сторі Пойнти / Story Points
  - Оцінюється Розмір Завдання / Task Size, котрий не обов'язоково відповідає Тривалості, а розглядається як комплексне поняття
  - Величини беруться з ряду Фібоначчі: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 і т. д.
  - Також застосовуються умовні описові значення розміру: Мала/Середня/Велика, S/M/L/XL тощо
- Оцінка може виконуватися як **Планувальний Покер / Planning Poker**
  - Керівник надає **шкалу Величин**
  - Кожний Учасник **приписує Величину** оцінюваній Задачі
  - Усі одночасно **показують свої Оцінки**, і якщо вони відрізняються, в **обговоренні досягають згоди**
- Такий підхід до Оцінки Проекту **вимагає Калібрації**
  - **Шкала оцінювання** специфічна для **Проекту**, **Задач** і навіть конкретної **Команди**
  - **Співставлення** Розміру Задачі із Тривалістю та Ресурсами, а отже і Бюджетом досягається **після декількох циклів** Планування вже у процесі виконання Проекту
  - Під час **Контрактування** описаний підхід може застосовуватися за умови наявності **надійної історії аналогічних** Проектів із аналогічною шкалою , бажано для тої самої Команди

# 2 4 Оцінка Проекту. Структура

- **Оцінка / Estimate** Проекту можна розділити на основні елементи:
  - Вартість **Послуг**, **Робіт** – освновна частина, виконання власне Запиту Клієнта
  - Вартість **Інструментів**, **Матеріалів** – це покриває або Клієнт, або Постачальник, за погодженням
  - **Адміністративні** Витрати
    - Внутрішні витрати Постачальника, котрі не розкривають Клієнтові
  - **Маржа / Margin**
    - Частку із Доходу, котра іде у **прибуток** Організації (із доданими аспектами оподаткування)
    - Це **сторого конфіденційна** інформація, котру не розкривають Клієнтові



# 3 Ресурси



- Які Ресурси потрібні для реалізації Проекту ?
- Як можна класифікувати Ресурси ?
- Хто має запевнити Ресурси для Проекту ?

# 3 Ресурси

1. Визначення
2. Класифікація
3. Розподіл

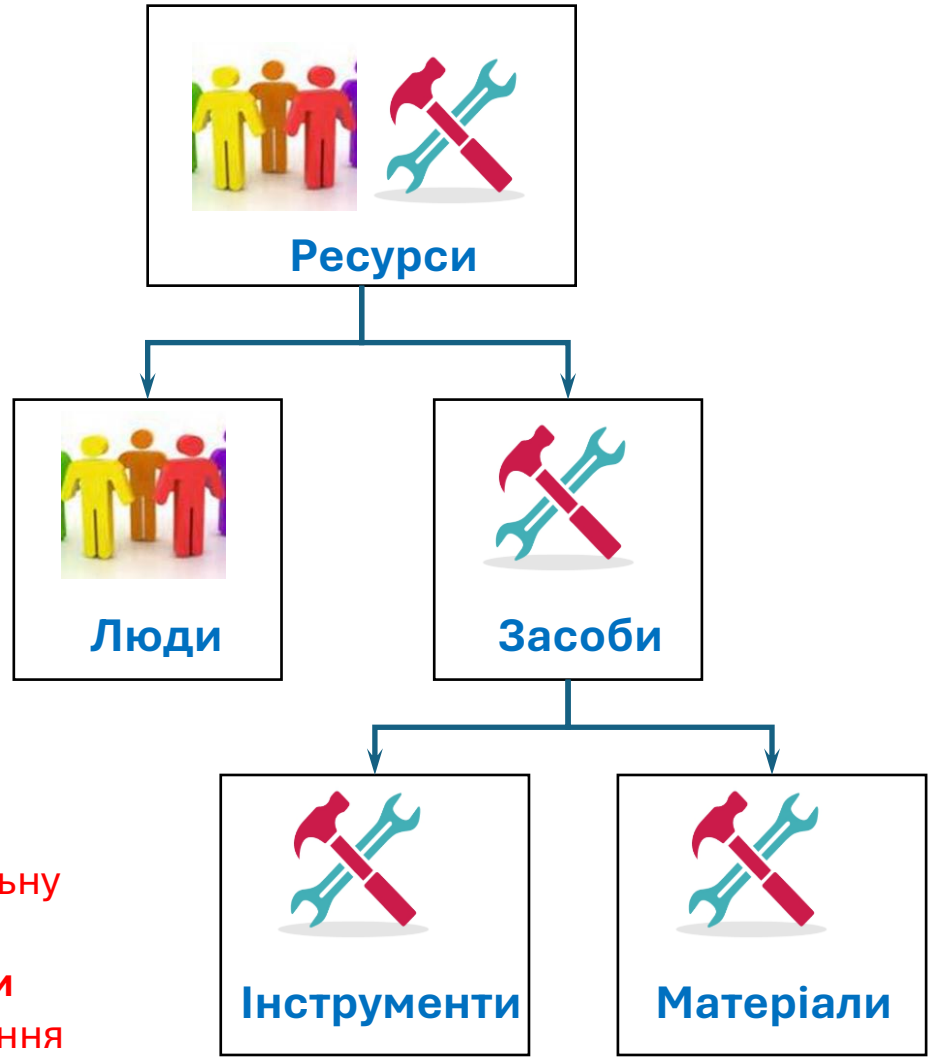
# 3 1 Ресурси. Визначення і Класифікація



**Ресурси** ***Resources***

**Ресурси:**

- ✓ **Інструментарій** для виконання Проекту
- ✓ **Люди** – це **кваліфікація** та **робота** Людей, тобто Проектної Команди, інших Команд, Консультантів тощо
- ✓ **Інструменти** – засоби, котрими воконується Проект: робочий софт, обладнання для виготовлення прототипів, обладнання для тестування тощо
- ✓ **Матеріали** – здебільшого потрібні для виготовлення прототипів Продукту, тестування






- ❖ Необхідно **підібрати Людей** із відповідною **кваліфікацією** (спеціальності, рівень знань і досвіду), тобто збудувати правильну **Композицію Проектної Команди**
- ❖ Потрібно вибрати **Інструменти**, котрі **задовільняють потреби** Проекту, але **не вимагають надмірних витрат** на їхнє придбання чи/та обслуговування

# 4 Ресурси



- З чого скалдається Бюджет Проекту ?
- Як контролювати та звітувати Бюджет ?

# 4 Фінанси

1. Проектний Бюджет
2. Звітність
3. Витрати

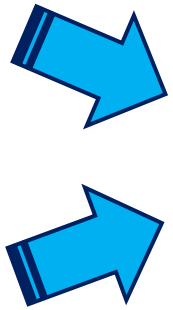
# 4 1 Фінанси. Бюджет Проекту

**Проектний Бюджет / Project Budget:**

- ✓ Кошти, необхідні для виконання Проекту , тобто це **Вартість Проекту (Cost)**
- ✓ Здебільшого **вартість Ресурсів**:
  - ✓ робота **Людей**
  - ✓ вартість **Інструментів**
  - ✓ вартість **Матеріалів**
- ✓ Бюджет може виникати з Оцінки Проекту або бути наданий як обмеження, котре необхідно виконати
- ➢ **Бюджет Проекту** повинен покривати **цілий Життєвий Цикл Проекту вже на початку;**
- ➢ Саме Бюджет є одним із головних аспектів, котрий береться до уваги під час прийняття **рішення про початок Проекту**
- ➢ Якщо немає змоги збудувати детальний План на цілу тривалість Проекту, в Бюджеті потрібно робити **Припущення;**
- ➢ Непевність Припущень має бути доповнена **Ризиками** із запропонованими діями роботи з ними
- ➢ Пізніше ці Припущення необхідно замінити на **обґрунтоване планування.**



**Оцінка**
***Estimate***





**Бюджет**
***Budget***





**Ресурси** ***Resources***

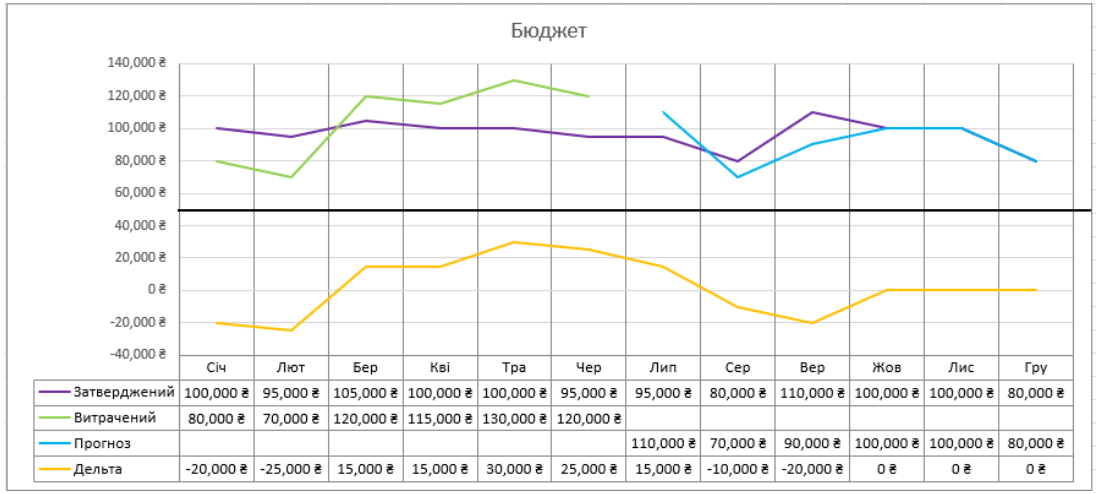
❖ **Формування Бюджету**, **відслідковування** та **звітування** його використання належать до **головних завдань Керівника Проекту**

❖ Бюджет повинен містити **запас** для ситуацій **реалізації Ризиків**

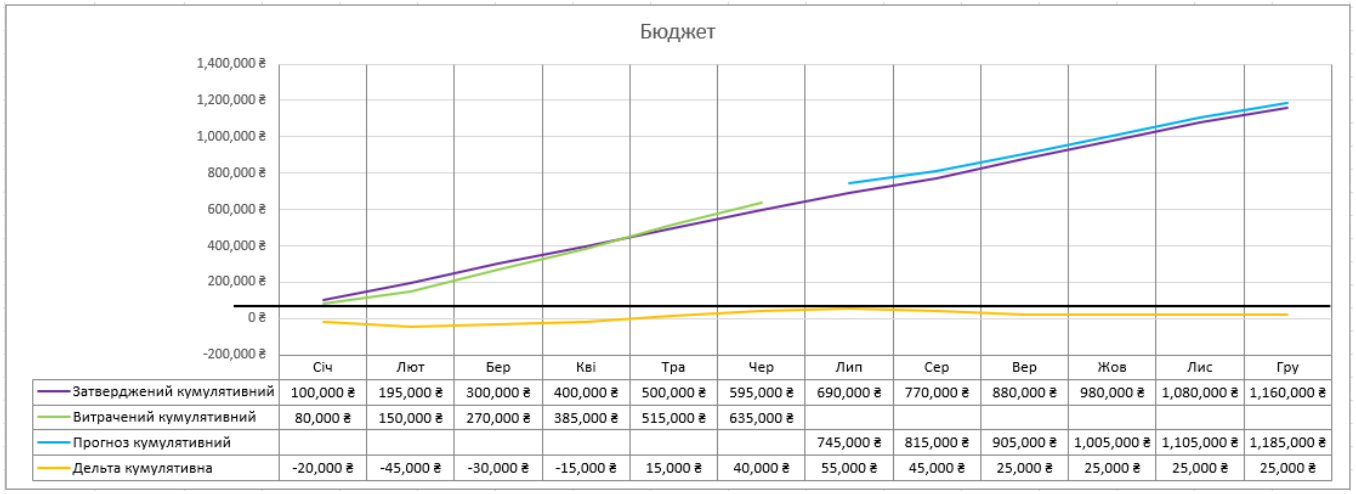
# 4 2 Фінанси. Звітність

- Порівняння значень Бюджету в момент звітування, наприклад у таких категоріях:
  - **Затверджений / Approved)** – значення, котре узгоджено та підтверджено з Керівництвом
  - **Актуальний, Нарахований / Actual, Accrued** – фактині витрати до даного моменту
  - **Прогноз / Forecast** – передбачення витрат на період, що залишився
  - **Відхилення / Deviations** – відхилення від запланованого Бюджету

## Приклад




| | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затверджений | 100,000 ₴ | 95,000 ₴ | 105,000 ₴ | 100,000 ₴ | 100,000 ₴ | 95,000 ₴ | 95,000 ₴ | 80,000 ₴ | 110,000 ₴ | 100,000 ₴ | 100,000 ₴ | 80,000 ₴ |
| Витрачений | 80,000 ₴ | 70,000 ₴ | 120,000 ₴ | 115,000 ₴ | 130,000 ₴ | 120,000 ₴ | | | | | | |
| Прогноз | | | | | | | 110,000 ₴ | 70,000 ₴ | 90,000 ₴ | 100,000 ₴ | 100,000 ₴ | 80,000 ₴ |
| Дельта | -20,000 ₴ | -25,000 ₴ | 15,000 ₴ | 15,000 ₴ | 30,000 ₴ | 25,000 ₴ | 15,000 ₴ | -10,000 ₴ | -20,000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |




| | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затверджений кумулятивний | 100,000 ₴ | 195,000 ₴ | 300,000 ₴ | 400,000 ₴ | 500,000 ₴ | 595,000 ₴ | 690,000 ₴ | 770,000 ₴ | 880,000 ₴ | 980,000 ₴ | 1,080,000 ₴ | 1,160,000 ₴ |
| Витрачений кумулятивний | 80,000 ₴ | 150,000 ₴ | 270,000 ₴ | 385,000 ₴ | 515,000 ₴ | 635,000 ₴ | | | | | | |
| Прогноз кумулятивний | | | | | | | 745,000 ₴ | 815,000 ₴ | 905,000 ₴ | 1,005,000 ₴ | 1,105,000 ₴ | 1,185,000 ₴ |
| Дельта кумулятивна | -20,000 ₴ | -45,000 ₴ | -30,000 ₴ | -15,000 ₴ | 15,000 ₴ | 40,000 ₴ | 55,000 ₴ | 45,000 ₴ | 25,000 ₴ | 25,000 ₴ | 25,000 ₴ | 25,000 ₴ |

- **Керівник Проекту** повинен регулярно **оновлювати Бюджет**, додавати **фактичні Витрати** та **оновлювати Прогноз**, **порівнювати** із **Затвердженим Бюджетом**
- Про виявлений ризик **перевищення** Затвердженого Бюджету потрібно **відразу повідомляти** Керівництву

# 4 3 Фінанси. Витрати

- Витрати тардиційно можна поділити на:
  - **Проектні Витрати / Project Costs**
  - **Операційні Витрати / Operational Expenditures (OPEX)**
  - **Капітальні Витрати / Capital Expenditures (CAPEX)**
- Проектні Витрати у дечому можуть **перекриватися** із OPEX та CAPEX
- **Межі** між цими видами Витрат встановлюються загальнимифінансовими **правилами та Процесами Організації**



# Проектний Менеджмент в IT
# Лекція 4

---

## Дякую за увагу ☺